



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

西南大学

参赛队号

26106350114

队员姓名

1.

谢文哲

2.

章林怡

3.

刘宇豪

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

针对山区洪涝灾害中道路与通信同时受损的物资配送任务，本文使用题给服务区、货箱、异构无人机、能源设备和 30 m 数字高程模型 (DEM)，依次求解单点安全载荷与组批、多机多架次运输、通信中继联合调度及固定任务分区。四问共用按地形确定的爬升-巡航-下降航段、载荷相关能耗、返航余量和分段充电模型。

问题一以二分法求 45 个机型-服务区组合的安全载荷，并以动态规划处理 80 个不可拆货箱，得到 18 个架次和 59.131 kWh 运输能耗。问题二先生成物理可行的多点候选架次，再以 CP-SAT 选择路线、安排运输机与共享电池，并在固定路线后重排任务开始时刻。所得 24 个运输架次唯一交付全部 80 箱，其中 2 个架次跨服务区；加权迟到为 0，运输能耗 69.580 kWh，完工时间 6997.523 s。固定这 24 条路线后的整数秒资源排程有最优性证书，但全路线空间没有全局最优证明。

问题三在题给 DEM 和双向链路预算下建立运输机直连网关或由中继两跳保障的全时段约束。有限宽度搜索与经验证的时间窗口细化得到 24 个运输架次、5 个中继架次，联合完工时间 8772.339 s，总能耗 73.835 kWh，加权迟到 8546.904 优先系数秒；80 箱唯一交付，硬时限、资源冲突和通信中断均为 0。逐秒回代和覆盖全部 36198.242 s 运输作业时间的连续通信证书均通过。问题四在固定第三问任务与保障关系下枚举分区，两组、三组独立执行分别至少存在 2、4 项现有库存缺口。本文的运输与中继方案属于已验证的可行启发式解。

关键词： 山区应急运输 异构无人机 多架次调度 通信中继 连续时间验证

目录

1	问题重述与数据	4
2	统一假设与物理模型	4
2.1	符号与边界	4
2.2	航段时间与能耗	5
3	问题一：单点安全载荷与组批	5
4	问题二的建模与求解	6
4.1	问题二分析	6
4.2	基本约定与候选架次构造	7
4.2.1	逐航段载荷、时间和能源	7
4.3	货箱覆盖、时限与共享资源模型	8
4.3.1	一次交付和时限	8
4.3.2	运输机与共享电池的双区间占用	8
4.4	优化目标与求解方法	9
4.4.1	整数化加权目标	9
4.4.2	候选池求解与固定路线重排	9
4.5	计算结果与分析	9
4.5.1	运输任务与机型分工	9
4.5.2	送达时效与安全余量	11
4.6	正确性与最优性范围检验	11
5	问题三的建模与求解	11
5.1	问题三分析	11
5.2	通信链路 with 连续覆盖模型	12
5.2.1	双向链路预算	12
5.2.2	直连或单中继两跳保障	13
5.3	中继任务与能源资源模型	13
5.3.1	候选悬停点与预筛	13
5.3.2	一次中继架次的时间与电量	14
5.4	联合求解与时间细化	15

5.4.1	搜索状态与排序	15
5.4.2	连续时间通信证书	15
5.5	联合调度结果与分析	17
5.5.1	中间方案与正式方案	17
5.5.2	交付代价与通信保障	17
6	问题四的建模与求解	19
6.1	固定任务下的独立分组问题	19
6.2	不可拆分单元与可行分区	19
6.3	设备配置与评价准则	20
6.4	枚举结果与配置分析	20
6.5	适用范围与实施含义	22
7	模型评价与结果复现	22
	参考文献	22

1 问题重述与数据

题目要求解决四个递进任务：单点往返运输能力和货箱组批；允许跨服务区访问时的路线与设备周转；加入山区遮挡及通信中继，保证运输全过程通信；在第三问任务固定时将服务区分为两个或三个独立执行组。基础数据包含调度中心 O_{01} 、15 个服务区、80 个不可拆货箱、A/B/C 三型共 8 架运输机、2 架中继机、共享电池、6 个中继能源组件和 30 m DEM [1]。时刻均以题目任务起点为零点，电能单位为 kWh。

由 DEM 像元求每条直飞航段的最高地面高程，再生成候选架次及交付偏移量。问题二的排程成为问题三的初始运输方案；问题四只读取问题三已经确定的任务与保障关系。四问使用同一物理参数回代，计算链条见图 1.1。

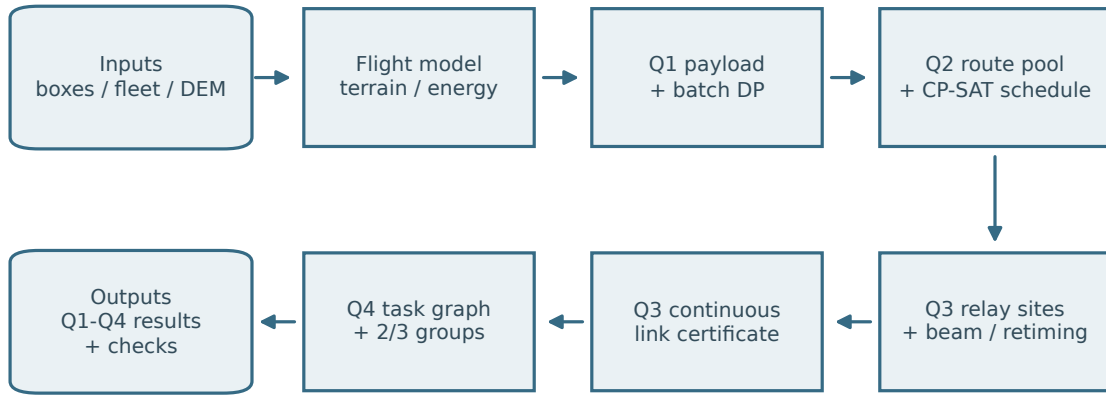


图 1.1 四个问题从基础数据、运输物理模型到排程、通信验证及分区配置的衔接

2 统一假设与物理模型

2.1 符号与边界

记货箱、候选运输架次、运输机型集合为 $\mathcal{B}, \mathcal{P}, \mathcal{G}$ 。箱 b 的质量、体积、优先系数、期望时刻和硬截止时刻分别为 m_b, v_b, w_b, D_b, H_b ；架次 p 的任务开始（准备开始）时刻、箱 b 的交付偏移和返航时刻为 s_p, δ_{pb}, F_p 。第二、三问反复使用的符号列于表 2.1。每箱不可拆且只交付一次，每个运输架次均从 O_{01} 出发并返回。到服务区交接完成后，才扣除对应货箱质量。题面未分别展开水平能耗和爬升能耗，本文以等效航程换算水平电耗，并以重力势能除以效率计入爬升电耗；下降不另计附加电耗。题面未限定单架中继的并发接入数，故按可共享覆盖点处理。

表 2.1 第二、三问主要符号

符号	含义	单位
$\mathcal{P}, B_p$	候选运输架次集合、候选 p 承运的货箱集合	—
s_p, d_p, δ_{pb}	架次准备开始时刻、作业时长、货箱交付偏移	s
C_b, D_b, H_b	交付时刻、期望时刻、硬截止时刻	s
E_p, ρ_g	运输架次能耗、机型返航电量比例下限	kWh, 1
$N_g^{\text{drone}}, N_g^{\text{bat}}$	同型运输机和共享电池库存	架, 块
$L_{a \leftrightarrow b}^{\max}, L_{ab}(t)$	双向允许路径损耗、实际路径损耗	dB
$A_{ab}(t), I_r(t)$	链路可用指示量、中继服务指示量	0 或 1
$[\sigma_r, \tau_r]$	中继 r 建链后的服务窗口	s
E_r^{relay}	一次中继架次的总电耗	kWh

2.2 航段时间与能耗

机型 g 在载重 q 时的等效航程按题给关系计算：

$$L_g(q) = L_g(0) - [L_g(0) - L_g(Q_g)](q/Q_g)^{3/2}. \quad (2.1)$$

直飞航段 $i \rightarrow j$ 的巡航海拔为经过 DEM 像元的最高地面高程加 50 m。中心作业高度取地面，服务区取地面加 30 m。令 d_{ij} 为水平距离， h_{ij}^+, h_{ij}^- 为爬升、下降量，则

$$t_{gij} = h_{ij}^+/v_g^\uparrow + d_{ij}/v_g^c + h_{ij}^-/v_g^\downarrow, \quad (2.2)$$

$$e_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} d_{ij}/L_g(q) + 9.81(m_g^0 + q)h_{ij}^+/(3.6 \times 10^6 \eta_g). \quad (2.3)$$

E_g^{use} 为额定可用电能， m_g^0 为空机质量， η_g 为爬升效率。各航段电耗求和为 E_p ，须满足 $E_p \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ，并满足机型载重、体积上限。架次还计入准备、逐箱装载与服务区卸载。箱 b 在交接结束时送达，故 $C_b = s_p + \delta_{pb}$ 。

3 问题一：单点安全载荷与组批

对于机型 g 和服务区 a ，单点往返安全载荷为

$$q_{ga}^{\max} = \max\{0 \leq q \leq Q_g : e_{g,O_{01}a}(q) + e_{g,aO_{01}}(0) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}\}. \quad (3.4)$$

能耗随载荷单调不减，故在额定载荷不可行时二分求阈值。再按各区物资类别箱数向量 s 枚举满足质量、体积和能量约束的批次 k 及机型 g ，令

$$\mathbf{F}_a(s) = \text{lexmin}_{g, 0 \leq k \leq s} \{\mathbf{F}_a(s - k) + (1, e_a(g, k), t_a(g, k))\}, \quad (3.5)$$

依次比较架次数、总电耗、累计作业时间。逐区回溯后得到 18 架次，总能耗为 59.131 kWh，累计作业时间为 32776.016 s。逐箱回代无违规。图 3.2 显示，在给定数据下，把返航余量提高至 30% 使最少架次增至 20；提高至 40% 时现有机型不能完成全部货箱。

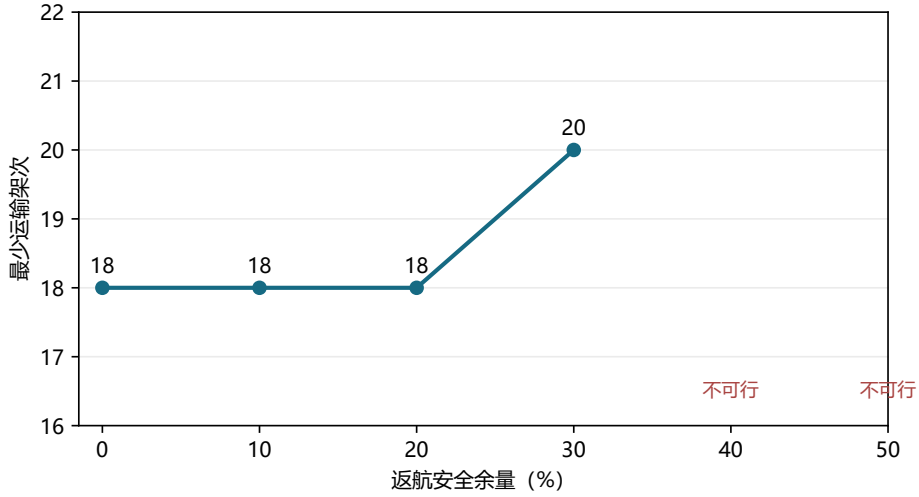


图 3.2 问题一返航安全余量变化下的最少运输架次数；40% 及 50% 时全部货箱不可行

4 问题二的建模与求解

4.1 问题二分析

问题一把各服务区分开组批，因而未涉及实体无人机和电池在时间上的竞争。问题二允许同一架次访问多个服务区；一条路线的箱数、访问顺序和机型一经改变，沿途载荷、送达时刻及返航电量都会随之变化。即使若干架次分别满足航程约束，同时起飞也可能超过同型运输机或共享电池的库存。因此，本问须同时决定“哪些架次执行”和“何时由哪套设备执行”。

本文把单架次的空间与物理计算放在候选路线预处理中，把货箱覆盖、时限和资源周转放在整数排程中处理。前者保留多点访问的可能性，后者使运输机与电池的占用时段能够统一比较。图 4.3 展示最终方案的两类资源时间轴；其中浅色区间是电池返航后充电及保守预留时间，不能作为下一架次的可用时间。

两问沿用问题一的航段时间和载荷相关能耗函数。为使本节可独立插入正文，约定 E_g^{use} 为机型 g 的可用满电能量， ρ_g 为返航最低电量比例， T_g^{full} 为题给从空电至满电的充电时长； D_b, H_b, w_b 依次表示箱 b 的期望交付时刻、适用的硬截止时刻与优先系数。其中 E_g^{use} 和 ρ_g 分别对应问题一记号 E_g 和 p_g 。后文所有任务开始时刻都指准备开始，实际起飞还需等待准备和装载结束。这一区别影响交付偏移和资源时间轴。

返航电量比例记为 $u = 1 - E/E_g^{\text{use}}$ 。将题给前 90% 与后 10% 电量区间的充电时间分

别线性分配，得到从比例 u 充至满电的时间

$$T_g^{\text{chg}}(u) = \begin{cases} T_g^{\text{full}}[0.65(0.90 - u)/0.90 + 0.35], & u < 0.90, \\ 0.35T_g^{\text{full}}(1 - u)/0.10, & u \geq 0.90. \end{cases} \quad (4.6)$$

架次返航即释放运输机，所用电池在充满前仍占用库存；因此排程中必须分别追踪这两条时间线。

4.2 基本约定与候选架次构造

记 $\mathcal{B}$ 为 80 个不可拆货箱集合， $\mathcal{P}$ 为预处理得到的候选运输架次。一个候选 p 包含货箱集合 B_p 、机型 g_p 和有序服务区序列 $(a_1, \dots, a_k)$ ，其路径为 $O_{01} \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_k \rightarrow O_{01}$ 。同一服务区的货箱在一次停靠中交接；每个架次从满电池出发，到中心返航后才可更换或复用资源。货箱交付时刻取对应服务区卸载和交接结束时刻。

4.2.1 逐航段载荷、时间和能源

设 p 在航段 j 开始前尚未交付的货箱质量为 q_{pj} ，则 $q_{p1} = \sum_{b \in B_p} m_b$ ，每到达一个服务区后，扣除该服务区在本架次中已经交付的货箱质量。

设架次 p 中第 j 个航段的起点和终点分别为 u_j 和 v_j 。沿用问题一建立的航段飞行时间模型 $t_{ij}(g)$ 和航段能耗模型 $E_{ij}(g | q)$ ，则架次 p 的总作业时间和总能耗分别为

$$\begin{aligned} d_p &= t_{g_p}^{\text{prep}} + |B_p|t_{g_p}^{\text{load}} + \sum_{j \in p} t_{u_j v_j}(g_p) \\ &\quad + \sum_{a \in p} \left(t_{g_p}^{\text{service}} + |B_p \cap B_a|t_{g_p}^{\text{unload}} \right), \\ E_p &= \sum_{j \in p} E_{u_j v_j}(g_p | q_{pj}). \end{aligned} \quad (4.7)$$

交付偏移 δ_{pb} 按同一时间线累计到箱 b 完成交接为止。候选架次只有在起飞质量、体积、逐段航迹以及

$$E_p \leq (1 - \rho_{g_p})E_{g_p}^{\text{use}}$$

均满足要求时才予以保留；即使立即开始准备也无法满足硬时限的候选同样剔除。这样能够延续问题一的载荷相关能耗计算方法，并准确反映跨区架次在首站卸货后载荷下降对后续航段能耗的影响。候选池先纳入问题一的单区组批、单箱和同区双箱方案，再用固定随机种子的受限组批构造更多组合，至多访问三个服务区，并对同一货箱组合尝试其他可行机型。相同“机型—货箱集合—访问顺序”去重后，排程器面对 3988 条有限候选路线。这个规模是计算设计，不代表全部可能路线均已穷举。

逐段载荷不能用出发时总载荷代替。若 a_j 是第 j 个停靠区，则离开该区后的载荷为

$q_{p,j+1} = q_{pj} - \sum_{b \in B_p \cap B_{a_j}} m_b$ 。交付偏移从准备开始累计装载、前序航段与停靠操作，直到该区全部货箱完成卸载；返航航段只计入 d_p 和 E_p ，不再推迟已经完成的交付。因此同一架次的不同箱可以具有不同 δ_{pb} ，用统一返航时刻当作送达时刻会高估迟到。

4.3 货箱覆盖、时限与共享资源模型

4.3.1 一次交付和时限

令 $x_p \in \{0, 1\}$ 表示是否执行候选 p ， $s_p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 为其准备开始时刻。任何货箱恰由一条选中路线交付：

$$\sum_{p: b \in B_p} x_p = 1, \quad b \in \mathcal{B}. \quad (4.8)$$

箱 b 在被选中的架次 p 中完成交接的实际时刻为 $C_b = s_p + \delta_{pb}$ 。对具有硬截止时刻 H_b 的首批保障箱及医疗箱施加 $C_b \leq H_b$ ；题给期望时刻 D_b 用于衡量迟到，令 $T_b = \max\{0, C_b - D_b\}$ 。当同一箱同时受到首批保障和医疗时限约束时，取较早的硬截止时刻。未设置硬截止的箱可以迟于 D_b ，但会付出加权迟到代价。

4.3.2 运输机与共享电池的双区间占用

记机型 g 现有运输机数和电池数为 $N_g^{\text{drone}}, N_g^{\text{bat}}$ ，本题分别为 A 型 4/6、B 型 2/4、C 型 2/4。运输机占用到实际返航，电池则还须经历式 (4.6) 给出的分段充电。为在整数秒排程中保守处理非整数时长，定义

$$\widehat{d}_p = \lceil d_p \rceil, \quad \widehat{b}_p = \left\lceil d_p + T_{g_p}^{\text{chg}} \left(1 - \frac{E_p}{E_{g_p}^{\text{use}}} \right) \right\rceil. \quad (4.9)$$

选择架次 p 时，运输机占用 $[s_p, s_p + \widehat{d}_p)$ ，电池占用 $[s_p, s_p + \widehat{b}_p)$ 。对每种机型和任意时刻 t ，两类并发数分别不得超过其库存：

$$\sum_{p: g_p = g} x_p \mathbf{1}_{[s_p, s_p + \widehat{d}_p)}(t) \leq N_g^{\text{drone}}, \quad (4.10)$$

$$\sum_{p: g_p = g} x_p \mathbf{1}_{[s_p, s_p + \widehat{b}_p)}(t) \leq N_g^{\text{bat}}. \quad (4.11)$$

整数模型中两组区间分别用可选区间与累积容量约束表达。求解后再按区间不重叠原则把任务匹配至具体机号、电池号，并以未取整的物理时刻复核。此时表 4.2 中的完工时间按实际返航计算，与整数目标中的向上取整完工值略有差别。

这里把 H_b 与 D_b 分开是必要的：前者一旦违反，方案即不可行；后者只改变方案的优劣。对没有硬截止的箱不人为补造截止时刻；对两项硬要求同时适用的箱取较早时刻，也避免重复计算。半开资源区间允许上一任务的释放时刻恰好等于下一任务的开始时刻，与

充电完成后立即复用电池一致。未选路线的可选区间不占用库存，因此货箱覆盖和资源容量可在同一模型内联立求解。

4.4 优化目标与求解方法

4.4.1 整数化加权目标

本问同时关心送达及时性、最后返航时间、能耗和架次数。为使求解器能够直接比较不同候选路线，采用代码中 `balanced` 配置的单一整数目标。设 $\hat{C}_b = s_p + \lceil \delta_{pb} \rceil$ 、 $\hat{T}_b = \max(0, \hat{C}_b - D_b)$ ，并令 $\hat{M} = \max_{p: x_p=1} (s_p + \hat{d}_p)$ ，则

$$\min 100\hat{M} + \sum_{b \in \mathcal{B}} w_b (\hat{C}_b + 100\hat{T}_b) + \sum_{p \in \mathcal{P}} x_p [10 \text{ round}(1000E_p) + 10000]. \quad (4.12)$$

这里 w_b 是题给优先系数。式 (4.12) 是加权和，并非严格字典序；报告“迟到为零”是求得排程的事实，不应理解为目标函数强制零迟到。能耗项以 Wh 取整，所有系数均为本次计算采用的权重，不把它们解释成真实货币成本。

式中的 $\hat{M}$ 由已选架次的整数返航时刻最大值等式实现， $\hat{T}_b$ 由非负变量及 $\hat{T}_b \geq \hat{C}_b - D_b$ 实现。迟到项系数为正，故最优时 $\hat{T}_b$ 取可行最小值。求解器中的秒级向上取整用于避免低估资源占用，正式结果仍以未取整的航段物理量回代。

4.4.2 候选池求解与固定路线重排

CP-SAT 先在有限候选池内联合选择路线和任务开始时刻，原始排程目标值为 4290638。随后固定 24 条选中路线和货箱分配，只重排整数秒开始时刻及两类容量资源。新目标值为 4281382，较原排程减少 9256（约 0.216%）。

固定路线子问题的求解状态为 OPTIMAL，目标值与下界同为 4281382。

为考察更换组批和访问顺序的可能改进，还进行了 20 轮大邻域重建：每轮移出 5–9 条当前路线，补入相关替代路线和部分成对合并路线，给 CP-SAT 8s 搜索时间，随机种子为 20260923。20 轮均未接受更优解；因此，本次已实现的目标值改善来自前述固定路线重排，不能归因于大邻域搜索。“固定路线最优”也仅针对这 24 条路线、整数秒开始时刻和给定资源模型，不证明 3988 条候选池或全部可行路线上的全局最优。

4.5 计算结果与分析

4.5.1 运输任务与机型分工

表 4.2 给出正式方案。24 个架次交付 80 箱，A、B、C 型分别执行 10、8、6 架次；其中 C 型 6 架次承运 39 箱，体现大载重机型的组批能力。仅两条架次访问两个服务区：Q2-009 沿 $S009 \rightarrow S012$ 运行，Q2-020 沿 $S011 \rightarrow S014$ 运行。跨区比例较小，说明在给定地形、时限和能源条件下，多点访问并非对每批货箱都合算。

表 4.2 问题二正式运输方案的汇总结果

指标	A 型	B 型	C 型
运输架次	10	8	6
交付货箱数	20	21	39
运输能耗/kWh	27.125	17.716	24.740
全部货箱/全部架次	80 / 24		
加权迟到/迟到箱数	0 / 0		
运输返航完工时间/s	6997.523		
总运输能耗/kWh	69.580		
最小返航电量比例	23.088%		
最小硬时限剩余时间/s	220.525		

图 4.3 按具体机号和电池号绘制排程。前 8 个架次在任务起点同时开始准备，之后的任务由已返航运输机及可用电池接续执行。若只看运输机的空闲而忽略下方浅色充电区间，就会高估可同时出动的能力；本图也给出了同型电池在不同实体机之间周转的实际安排。

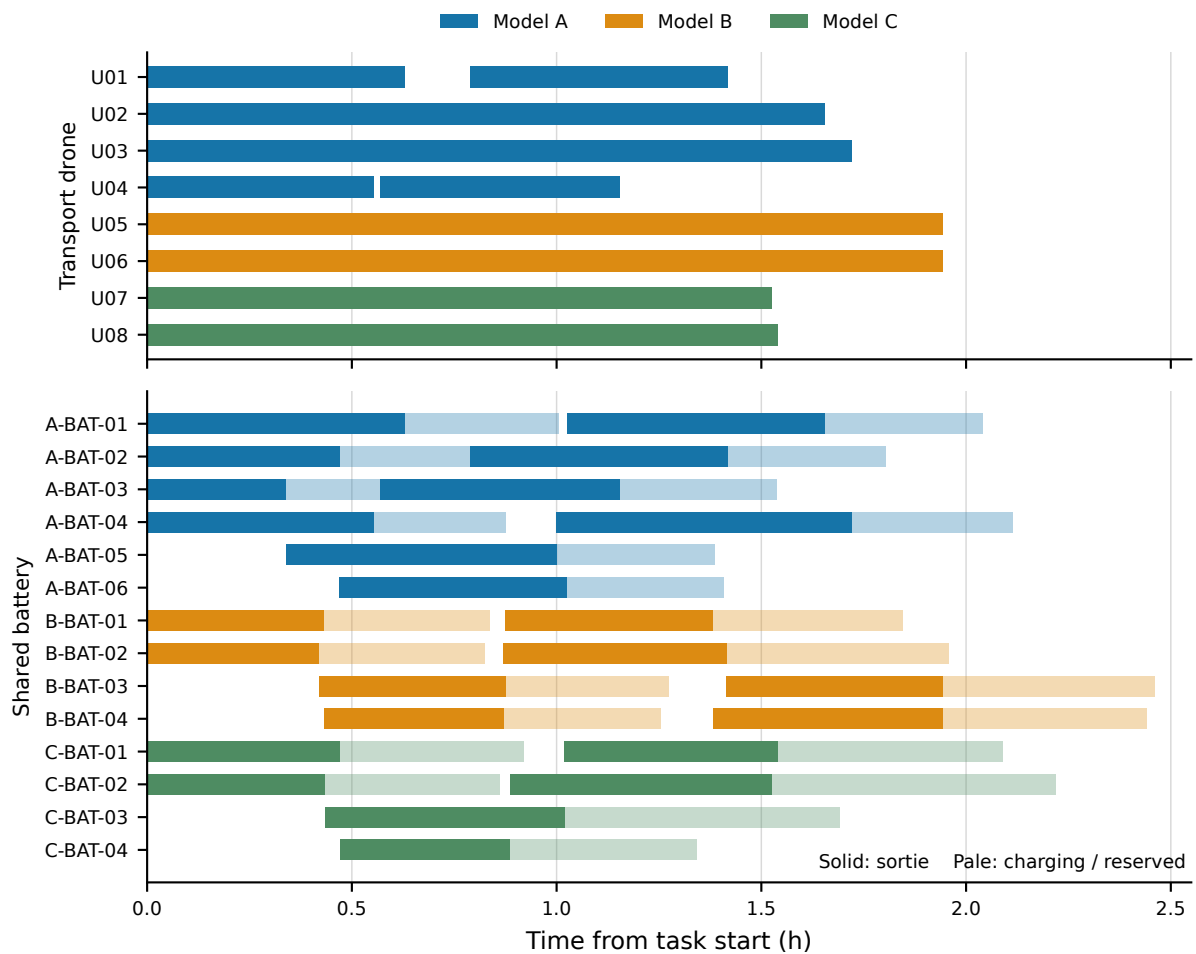


图 4.3 问题二正式方案的运输机与共享电池占用时间轴；浅色部分为返航后的电池充电和保守预留区间

4.5.2 送达时效与安全余量

80 箱均在期望时刻前交付，加权迟到为零；按优先系数加权的平均交付时刻为 2766.981 s。具有硬截止时刻的货箱在图 4.4 中均位于零线右侧。最紧的是饮用水箱 S012-WAT-01，仍提前 220.525 s。若临时延迟相关架次，应首先复查此箱的硬时限。所有架次最小返航电量比例为 23.088%。

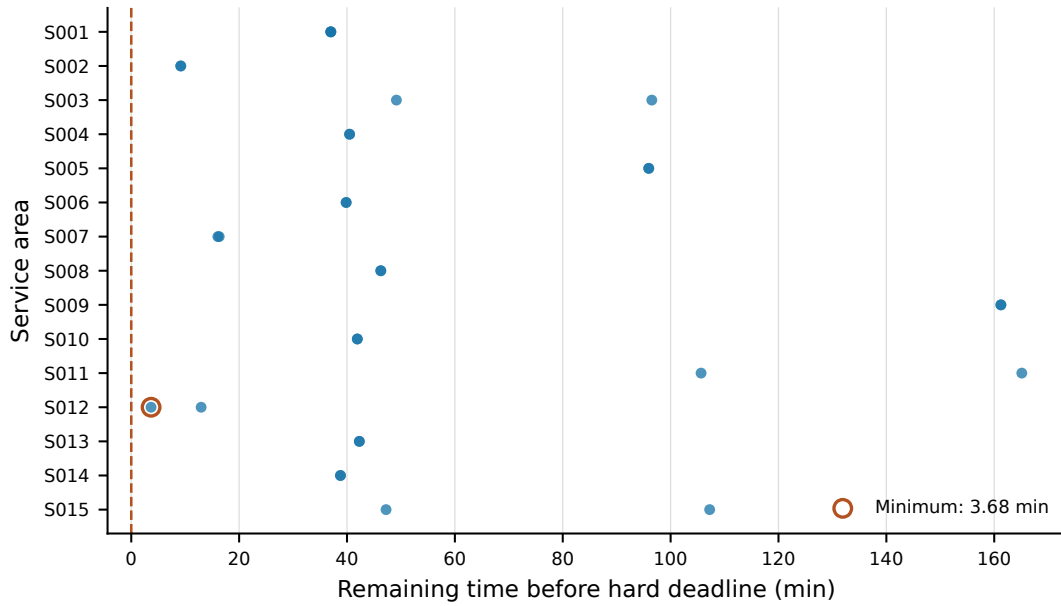


图 4.4 问题二各硬时限货箱的交付余量

4.6 正确性与最优性范围检验

由正式逐箱交付表检查，80 个货箱各出现一次且无重复、漏投；由逐航段记录重新累加航时与能耗，并核对质量、体积及返航电量；由具体机号和电池号检查任务区间、充电区间不重叠。逐箱硬时限违反数和资源冲突数均为零。固定路线 CP-SAT 证书给出目标值与下界相等，证明的是这组路线的整数秒排程最优；整数时间模型采用向上取整的资源区间，正式物理结果再以连续实数时刻回代。候选池有限且大邻域搜索未取得新解，故完整第二问仍作为已验证可行方案报告。第三问将在此运输方案的基础上加入连续通信约束，并允许为保障通信重新安排部分运输时刻。

5 问题三的建模与求解

5.1 问题三分析

问题二的 24 架次排程满足运输与电池周转约束，却没有检查飞行过程中能否持续与固定网关 G_{01} 通信。山区遮挡使“起飞点、服务区两端可连通”不能推出整条航迹可连通；中继又占用两架中继机和六个能源组件，其建链、悬停及充电会反过来限制运输任务开始

时刻。本问因而在已有货箱分配的基础上联动调整运输时序、中继位置和服务窗口，要求每一条运输轨迹的全部需通信时段都存在有效双向链路。

初始第二问排程的直连失效比例在不同架次间差异明显，见图 5.5。图中比例是预计算网格上的诊断量，并非最终连续通信证明。中继位置若只为一个架次选择，可能产生大量短窗口；若能覆盖多条轨迹，就有机会减少中继起降和组件占用。因此，求解中把覆盖能力与任务时序同时考虑。

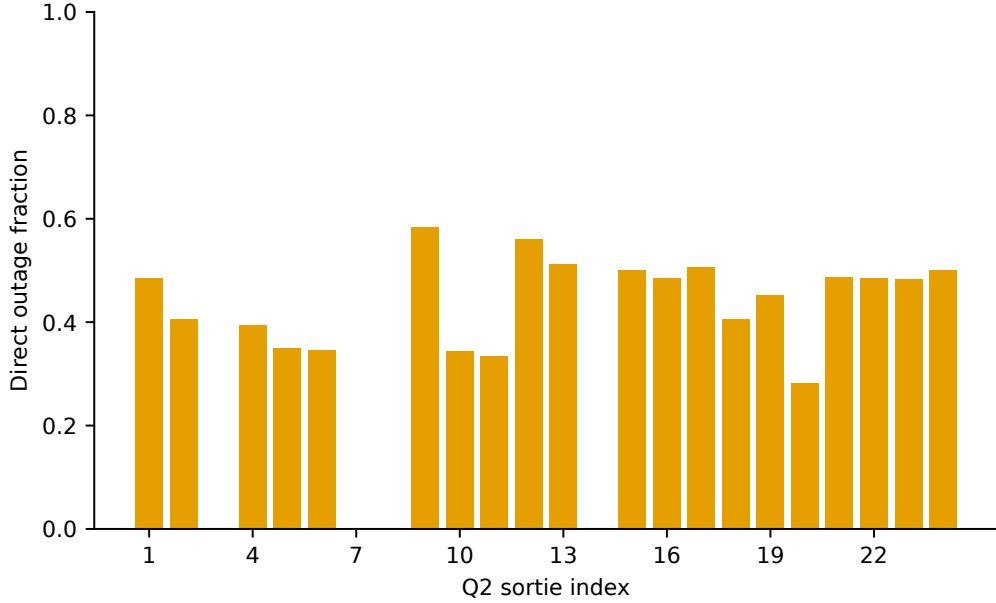


图 5.5 问题二初始运输架次的网格化直连失效比例；通信约束尚未施加

5.2 通信链路与连续覆盖模型

通信要求作用于运输机需要保持联络的实际轨迹时间，而非仅作用于服务区或航段端点。将爬升、巡航、下降、交接及返航拆成分段轨迹；中继机到达悬停点并完成建链后才成为可用节点，返航途中不再提供覆盖。这样，通信可行性成为时间与空间同时成立的约束。

5.2.1 双向链路预算

对端点 a, b ，由发射功率、收发增益、系统损耗和接收灵敏度计算两个方向的允许路径损耗，并取较小值作为双向门槛。将题给 8 dB 通信裕量加入各接收灵敏度，定义有效接收门槛 $P_{th,i} = P_{sens,i} + 8 \text{ dB}$ ，则

$$L_{a \leftrightarrow b}^{\max} = \min \{ P_a + G_a^t + G_b^r - L_{\text{sys}} - P_{th,b}, P_b + G_b^t + G_a^r - L_{\text{sys}} - P_{th,a} \}. \quad (5.13)$$

式中发射功率与接收门槛以 dBm 计，天线增益以 dBi 计，系统损耗与路径损耗以 dB 计。给定时刻 t 两端点三维距离 $D_{ab}(t)$ (km)、工作频率 f (MHz)，用 DEM 判定视线是否被地形遮挡，记遮挡指示量为 $z_{ab}(t)$ ，则

$$L_{ab}(t) = 32.45 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} D_{ab}(t) + L_{\text{obs}} z_{ab}(t), \quad A_{ab}(t) = \mathbf{1}\{L_{ab}(t) \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\max}\}. \quad (5.14)$$

这里 L_{obs} 是题给遮挡附加损耗。运输机位置按准备后爬升、水平巡航、下降和服务区交接阶段分段计算，而非把整条路线视为一根静态直线。

5.2.2 直连或单中继两跳保障

记运输机 p 的通信需求时间集合为 $\mathcal{T}_p$ 。若中继任务 r 已完成建链并处于悬停服务窗口，令 $I_r(t) = 1$ ；否则为 0。对所有 p 及 $t \in \mathcal{T}_p$ ，要求

$$A_{pG}(t) = 1 \quad \text{或} \quad \exists r : I_r(t) A_{pr}(t) A_{rG}(t) = 1. \quad (5.15)$$

因此，两跳链路必须在同一时刻同时成立，不能分别用不同时刻的可达性代替。模型只使用固定网关直连或“运输机—中继—网关”两跳，不引入多中继转发。题目没有给出单架中继的并发接入上限；在这一数据边界下，同一中继服务窗可同时保障多架运输机。

式 (5.15) 等价于对每个 $t \in \mathcal{T}_p$ 要求至少有一个完整的通信提供者。提供者可以随时间切换，不必强迫一条运输路线始终依赖同一架中继，但切换处也必须有可用链路。只在固定步长的样点上检查，无法排除两样点之间的短暂遮挡；后续连续证书专门处理这一缺口。

5.3 中继任务与能源资源模型

中继并非可随意放置的静态覆盖点，而是一条从中心出发、建立回传链路、悬停服务、再返回中心的完整架次。候选点只是搜索空间；决定采用某点时，服务开始、结束、机号和能源组件仍需与运输任务共同排程。长服务窗有利于共享保障，却会增加悬停电耗并延后同一中继机或组件的下次可用时刻。

5.3.1 候选悬停点与预筛

候选点以服务区、中心至服务区航线上的四分点和中点及服务区附近点为基础，并在部分位置枚举不同离地高度。每个位置均由 DEM 取得地面高程，悬停高度不超过题给上限。候选点需同时满足中继至网关的双向回传链路、往返飞行能量和返航余量。对每条运输轨迹上的直连缺口，预计算可由哪些候选点接入；图 5.6 列出覆盖初始失联采样较多的一组候选点，说明位置选择直接影响后续可合并的服务窗口数量。该图用于筛选和解释搜索，不作为最终连续可行性的证据。

候选覆盖采用粗轨迹采样，目的是淘汰明显无效的位置，而非证明正式方案。束搜索

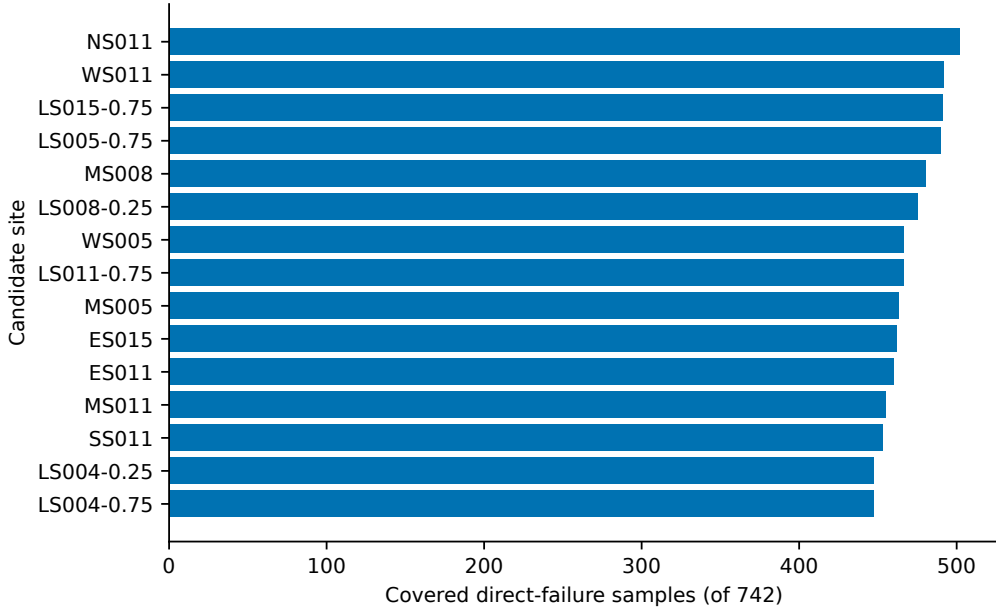


图 5.6 候选中继点对初始运输轨迹直连失效采样点的覆盖数量；每个候选点独立统计

采用候选位置的若干高度层，先检查回传和往返飞行余量，再按 10s 网格记录运输机与候选点的可达关系。若某点能覆盖多条路线的直连缺口，可通过延长悬停窗复用一次中继；若所需窗口过长或能耗超限，必须拆分架次或换点。

5.3.2 一次中继架次的时间与电量

一条中继架次从 O_{01} 起飞，经历准备、往程、建链、悬停服务、返程和周转。设候选点为 k_r ，建链后服务窗口为 $[\sigma_r, \tau_r]$ ，则其电耗写为

$$E_r^{\text{relay}} = E_r^{\text{flight}} + \frac{P_{\text{hover}} + P_{\text{comm}}}{3600} (T_{\text{link}} + \tau_r - \sigma_r). \quad (5.16)$$

E_r^{flight} 由往返水平飞行功率和爬升势能共同计算； $P_{\text{hover}}, P_{\text{comm}}$ 以 kW 计，式中时间以 s 计，因此除以 3600 后得到 kWh。服务项含建链时间，避免漏计建链期间的悬停与通信耗电。中继电池返航后须保有规定比例电量。两架实体中继机的任务区间加上周转时间不得重叠；六个能源组件在其所执行任务返航并完成分段充电前不得复用。可行候选服务窗还须覆盖需要它的运输机失联时段，并在窗口两端留出预设时间缓冲。

服务窗 $[\sigma_r, \tau_r]$ 只是实际任务的一部分。中继机占用从准备开始延续到返航及规定周转结束；组件占用则延续到返航充满，二者释放时刻通常不同。式 (5.16) 中的服务时长增加，会同时推高电耗与组件充电时间，因此不能仅根据覆盖点的几何可见性决定中继数量。

5.4 联合求解与时间细化

若在连续时间内直接联立优化 24 条运输路线的时序、全部中继位置及服务窗，变量耦合很强。本文采用“粗网格生成候选—有限宽度联合排程—实例时间细化—精确回代与连续证明”的分层流程。粗网格只用于搜索，最终可行性由原始 DEM、完整轨迹及时间区间证书决定。

5.4.1 搜索状态与排序

以问题二的 24 条架次和原有货箱分配为输入。为使先投送硬时限更紧的饮用水箱，跨区架次 Q2-009 的访问顺序由 S009 $\rightarrow$ S012 调整为 S012 $\rightarrow$ S009，并重新计算逐段载荷、航时、能耗、交付偏移和电池就绪时刻。除此之外，本次搜索保留选中的运输路线集合，主要调整其任务先后顺序与开始时刻。

先用 10 s 网格标记各运输轨迹的网关直连缺口及候选中继点的两跳覆盖关系。问题二已选的 24 条运输路线及其具体运输机、电池编号保持不变，前 8 个架次固定在 $t = 0$ 同时开始准备；对满足其缺口的中继点对构造初始状态。每个状态记录已排和未排架次、设备就绪时刻及中继任务的点位与服务窗。扩展待排架次时，依次尝试直连、复用或延长已有中继窗以及新建中继任务，并检查硬时限、能量和资源约束。排序同时考虑已发生迟到、未来紧急路线的最早可能迟到以及候选点稀缺程度；对同一初始点对及新中继点限制近似重复状态，每层最多保留 160 个。束宽和上述固定决策限制了搜索空间，算法不提供全局最优界。

完整候选以原始 DEM 和精确视线判定执行最大间隔 1 s 的事件采样复核，再用连续时间证书检查样点之间的全部区间。经验证的候选按“加权迟到、联合完工时刻、总能耗、总架次数”字典序比较。束搜索中间方案使用 9 个中继架次，13 箱迟到，加权迟到 499378.079。随后针对本实例 9 个指定运输架次调整开始时刻，延长一条长时中继窗并重设最后一个中继任务，得到 5 个中继架次的正式方案；这属于实例时间细化，并非通用自动优化器。调整后的运输与中继任务重新接受物理、时限、资源和通信检验。

5.4.2 连续时间通信证书

逐秒检查只覆盖采样时刻，不能排除两采样点之间的短暂掉线。为消除这一缺口，按运输轨迹的运动阶段端点、中继服务窗端点及需要时的递归二分点划分时间。每个小区间内运输机位置是时间的仿射函数；对固定网关或悬停中继，整段视线的空间扫掠区域可用端点构成的三角形界定。将该区域与 DEM 像元逐一求交，保守确定整段是否有遮挡；同时对区间内最大三维距离取上界，代入式 (5.14) 得到链路裕量下界。若直连不能在整段得到证明，再检查是否有同一中继两段链路均可整段证明；仍未决时继续二分。

正式证书把全部 36198.242 s 运输通信需求划为 1317 个已证区间，未决区间为零。这里的需求时间是各架次首段起飞至返航的时间之和，含途中交接，不含起飞前的准备和装

载。证明方法中，966 个区间使用遮挡最坏情形的损耗界，351 个区间采用 DEM 扫掠净空判定，合计检查 194870 个 DEM 像元。图 5.7 展示两类区间的数量。证书的最小保守链路裕量下界仅 0.008976 dB；它证明的是题给 DEM、分段仿射轨迹和既定链路预算下的连续可行性，不代表存在足够的实地环境扰动余量。

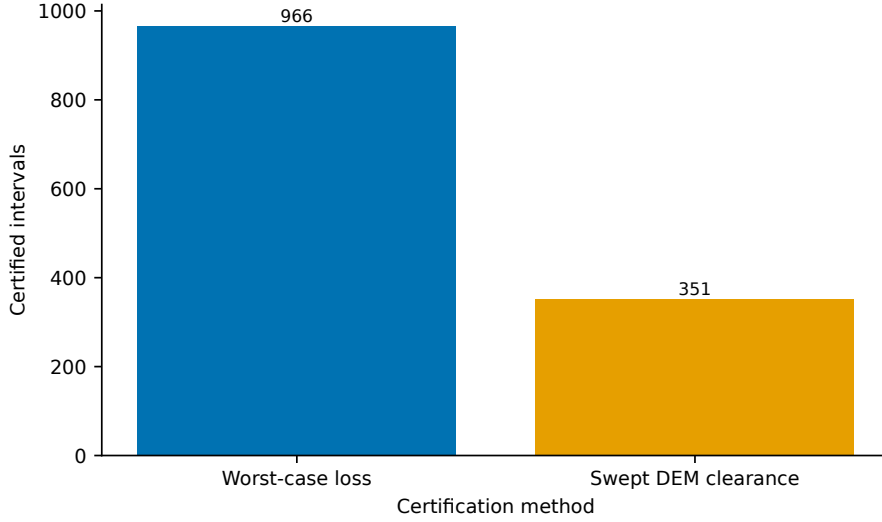


图 5.7 连续通信证书中两种区间证明方法的使用次数

对时间区间 $I = [t_0, t_1]$ ，取运输机位置端点 $u(t_0), u(t_1)$ 与固定提供者 v ，构造保守三维距离上界 $\bar{D}(I)$ ；由式 (5.14) 得到自由空间损耗上界 $\bar{L}_0(I)$ 。若

$$L_{u \leftrightarrow v}^{\max} - \bar{L}_0(I) - L_{\text{obs}} \geq \varepsilon_L, \quad (5.17)$$

则即使全区间按遮挡损耗计算仍可连通。否则，若无遮挡损耗也超出预算，就否定该提供者的整段证明；剩余情形才检查视线扫掠区域。运动端点与固定提供者构成三角形，将它逐 DEM 像元裁剪，比较裁剪多边形的最低连线高度和像元地面高度。所有相交像元均有净空时，整段无遮挡链路成立。对中继提供者还须保证同一服务窗覆盖整个 I ，且悬停点到网关的双向回传链路成立。 ε_L 以及距离和高度保护量用于保守处理数值边界。

区间端点先包含运动阶段、中继服务窗边界，再按不超过 30 s 的间距初分；某段找不到可证明的提供者时递归二分，直到证明成立或达到最小细分尺度。证明对象是区间内所有时刻的链路预算和 DEM 视线，而非增加一次中点抽样。若存在未决区间，就拒绝该候选方案。

5.5 联合调度结果与分析

5.5.1 中间方案与正式方案

表 5.3 把问题二运输基线、束搜索中间解和最终验证方案并列。第二问没有通信约束，因此其零迟到只能作为运输基线，不是第三问的可行目标值。正式方案仍用 24 个运输架次交付全部 80 箱，额外执行 5 个中继架次；联合完工时间 8772.339 s，以最后完成的运输或中继返航为准。总能耗 73.835 kWh，其中中继任务消耗 4.215 kWh。

表 5.3 问题二基线与问题三搜索结果比较

指标	问题二基线	束搜索中间解	正式验证方案
运输架次	24	24	24
中继架次	0	9	5
迟到箱数	0	13	1
加权迟到/优先系数 · s	0	499378.079	8546.904
联合完工时间/s	6997.523	13262.942	8772.339
运输能耗/kWh	69.580	—	69.621
中继能耗/kWh	—	—	4.215
总能耗/kWh	69.580	75.309	73.835
硬时限违反/通信中断	未检通信	0 / 0	0 / 0

图 5.8 显示两类任务相互穿插：长时中继窗在较长时间内保持服务，其他四次中继集中补齐特定时段的直连缺口。表 5.4 给出具体中继机、组件、位置和建链后的服务窗口；例如 R02 先后执行 4 次任务，但相邻任务的返航、周转和组件就绪要求仍逐项满足。

表 5.4 第三问五个中继架次的建链后服务窗口

架次	中继机	组件	悬停点	开始/s	结束/s
1	R01	RE01	LS015-0.75	827.593	7169.953
2	R02	RE02	S010-H50	732.084	1484.108
3	R02	RE03	NS013	2887.432	3786.714
4	R02	RE02	LS004-0.75	5305.070	6143.617
5	R02	RE04	S010-H50	7623.693	8266.037

5.5.2 交付代价与通信保障

逐箱结果如图 5.9。80 箱均唯一交付，仅食品箱 S014-FOD-01 晚于期望时刻 854.690 s。其优先系数为 10，形成 8546.904 优先系数秒的加权迟到，但不违反硬时限；其余箱均按期望时刻送达。

为等待中继建链或复用已有服务窗，联合方案调整了运输时序，因而与问题二的零迟到基线不同。

正式验证记录包含 36400 个运输机采样时刻（分段最大采样间隔 1 s，并补入服务窗边界附近事件点），其中 21717 个由网关直连，14683 个由中继保障，未出现无链路的采

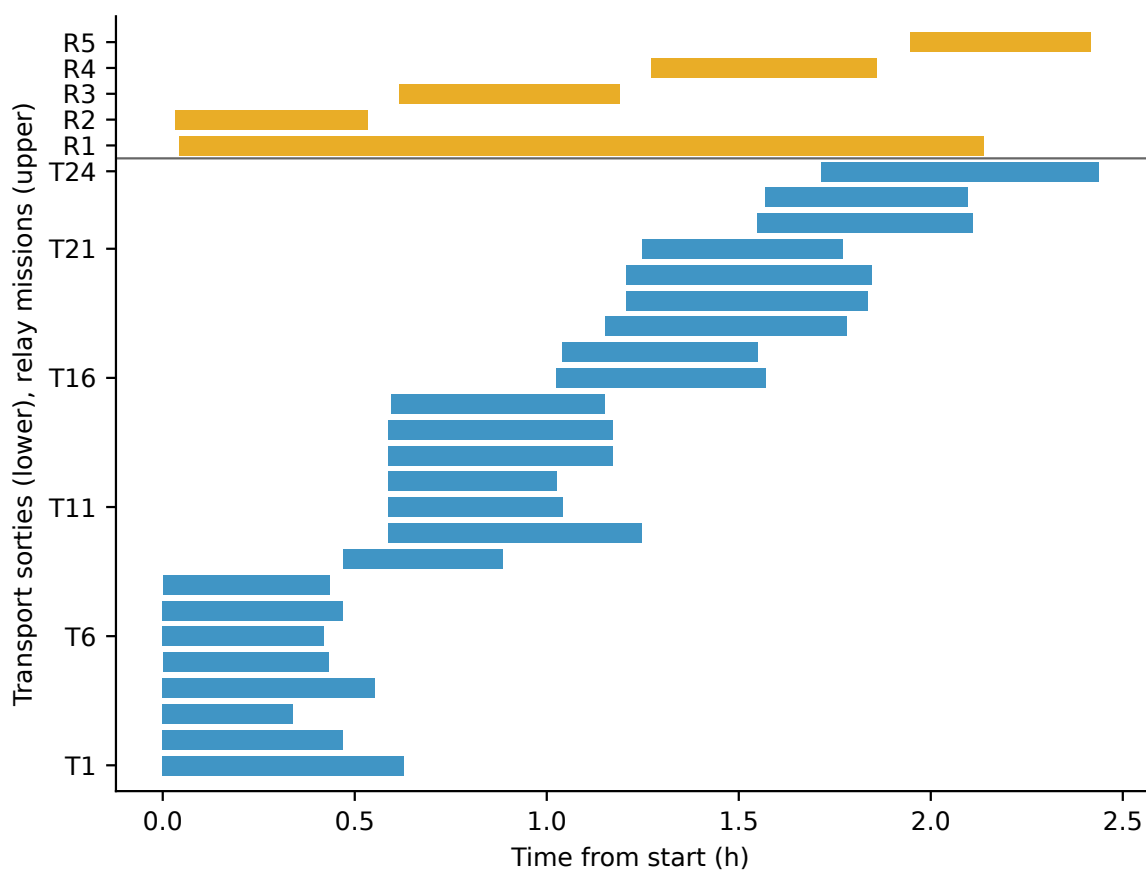


图 5.8 第三问运输与中继任务的联合时间安排; $T1-T24$ 为运输架次, $R1-R5$ 为中继架次

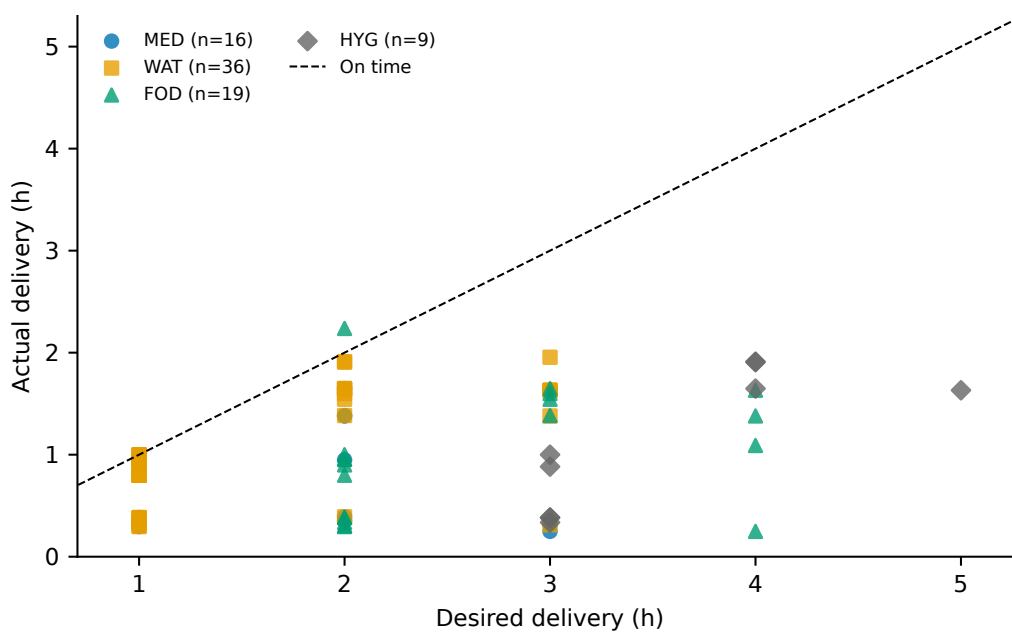


图 5.9 问题三 80 箱的实际与期望交付时刻; 虚线表示两者相等

样点。连续证书进一步覆盖全部 36198.242 s 需求时间：其中直连整段证明 21140.352 s，占 58.40%；中继两跳整段证明 15057.890 s，占 41.60%，未决区间为零。采样点数量与证书区间时长属于不同口径，不能互换。

逐架次返航余量、硬时限、运输机及电池、中继机及能源组件均通过回代；最小运输与中继返航电量比例分别为 23.088% 和 31.289%。束宽、候选点位置、固定的初始 8 个架次和设备编号以及实例时间细化均限制了搜索空间，正式方案是经严格验证的可行启发式解。证书的最小保守链路裕量较小，若实际 DEM、定位或传播损耗偏离输入，应重新计算中继位置和服务窗口。

6 问题四的建模与求解

6.1 固定任务下的独立分组问题

问题四要求把 15 个服务区划为两个或三个独立救援组。这里以问题三已经验证的 24 条运输架次、5 条中继架次及其全部开始和结束时刻为固定输入，不改变货箱组批、访问顺序、任务时刻或既定通信保障关系。每个服务区恰归属一个组，组间不能借用运输机、电池、中继机或能源组件。组内允许将同型号的实体设备重新编号，只要原任务时间表保持可执行。因而本问优化的对象是分组及各组需配置的设备数，而不是重新求解第三问的联合调度。

独立执行有两层含义。其一，同一运输架次到达的所有服务区必须归入同一组，否则一条不可拆的既定路线会跨组。其二，若问题三的一条中继架次实际保障了若干运输路线，这些路线对应的服务区也必须归为同组；否则同一中继任务及其组件会被两个独立组同时使用。仅凭中继悬停点的几何覆盖范围合并服务区会过度约束分区，因此这里只采用连续通信证书中实际选用的保障关系。

6.2 不可拆分单元与可行分区

以服务区为顶点构造无向图。若一条运输架次访问两个服务区，连接对应顶点；若某条中继任务在连续证书的至少一个已证区间实际保障运输架次 p ，则把 p 所访问的服务区与同一中继任务保障的其他架次的服务区连通。传递闭包给出不可拆单元。问题三证书的 1317 个区间无缝覆盖各运输架次的通信需求，其中 547 个区间采用中继保障，五条中继任务均有实际保障对象。长时中继任务先把九个服务区相连，后续中继任务经 S009 接入 S010, S013, S014，再经 S014 接入 S011；同架次跨区边补足联系。S001 与 S006 均没有接入这些保障边。由此得到三个连通块：

$$C_1 = \{S001\}, \quad C_2 = \{S006\}, \quad C_3 = \{S002, \dots, S015\} \setminus \{S006\}. \quad (6.18)$$

任一独立组只能由这些连通块的并组成，且每组非空。三个无标号单元划成两组共有三种方式，划成三组只有一种；因此可逐一枚举，不需要启发式搜索。这里“无标号”表示仅交换组编号不会生成一个新方案。

6.3 设备配置与评价准则

固定第三问任务的时间轴后，同型号设备在组内可重编号，所需最少数量等于对应占用区间的最大并发数。对组 h 和资源种类 k ，记该组任务给出的半开区间集合为 $\mathcal{I}_{hk}$ ，则

$$n_{hk} = \max_t \sum_{I \in \mathcal{I}_{hk}} \mathbf{1}_I(t). \quad (6.19)$$

运输机的区间从准备开始到返航；同型共享电池延续到充满。中继机的区间从任务启动到返航后的 300s 周转结束；能源组件则从任务启动到返航充满。区间在右端点释放，故前一任务结束时可以衔接下一任务。分别对 A、B、C 三型运输机和电池、两类中继资源计算式 (6.19)，没有把某架实体机的原编号误当作分组后的唯一可用机号。

设 N_k 为现有库存，组间配置总量 $N_k^{\text{split}} = \sum_h n_{hk}$ 。库存缺口、相对于问题三联合执行峰值 N_k^{joint} 的新增配置量，分别定义为

$$\Delta_k = \max\{0, N_k^{\text{split}} - N_k\}, \quad R_k = N_k^{\text{split}} - N_k^{\text{joint}}. \quad (6.20)$$

这里 R_k 表示分组后相对于联合执行多占的设备数，不是库存中闲置的设备。组 h 的运输作业量 W_h 取该组运输架次作业时长之和，用

$$I_K = \frac{\max_h W_h - \min_h W_h}{(\sum_h W_h)/K} \quad (6.21)$$

衡量 K 组之间的负担差异。作业量之和不是完工时间；同组并行作业仍逐项计入。对每组数先最小化总缺口 $\sum_k \Delta_k$ ，再最小化 I_K ，最后最小化 $\sum_k R_k$ 。这一次序使“少补设备”优先于负担均衡，作为明确的决策偏好报告；若采用其他优先序，推荐分区可能变化。

6.4 枚举结果与配置分析

表 6.5 列出按上述准则选择的分区。两组情形将 S001 单列，其余 14 区为另一组；三组情形只能把三个连通块分别成组。工作量较大的 13 区连通块承担全部运输作业时长的 89.633%，因此在不改动第三问通信保障关系时，不能把大部分任务均匀拆到不同组。

两组方案中，单列 S001 需要 1 架 C 型机和 2 块 C 型电池；其余 14 区需要 A/B/C 型机 4/2/2 架、同型电池 6/4/3 块、中继机 2 架及组件 3 个。三组方案仅增加 S006 独立组所需的 1 架 C 型机和 1 块 C 型电池，13 区主组所需的中继与 A、B 型资源均未减少。表 6.6 把各组峰值相加后与现有库存比较。

表 6.5 固定问题三任务下的独立分组与运输作业量

组数	分组	货箱/箱	运输架次	中继架次	作业量/s
2	{S001}	15	2	0	3186.338
	其余 14 区	65	22	5	42611.904
3	{S001}	15	2	0	3186.338
	其余 13 区	59	21	5	41050.350
	{S006}	6	1	0	1561.554

表 6.6 独立配置总量与现有库存对照；斜线内依次为 A/B/C 型

方案	运输机/架	电池/块	中继机/架	组件/个
现有库存	4/2/2	6/4/4	2	6
问题三联合执行峰值	4/2/2	6/4/4	2	3
分为两组所需	4/2/3	6/4/5	2	3
分为三组所需	4/2/4	6/4/6	2	3

图 6.10 突出显示两种方案的 C 型资源缺口：两组最少需要补 1 架 C 型运输机和 1 块 C 型电池，共 2 件；三组分别需补 2 架和 2 块，共 4 件。A、B 型设备与中继资源均未形成缺口，组件在两种方案中均只需 3 个。当前库存若不补齐缺口，就不能在保持第三问时间表不变的条件实现这些组的完全独立执行；这不是已可直接实施的分组排程。

枚举也揭示了配置与均衡之间的取舍：两组的三种无标号分区中，单列 S001 和单列 S006 均缺 2 件，但后者的不均衡指标为 1.863615，高于前者的 1.721707；将 S001 与 S006 并为一组可把不均衡降至 1.585321，却会把缺口增加到 4 件。三组唯一分区的不均衡指标为 2.586702。两组的缺口分布为两种方案缺 2 件、一种缺 4 件；三组只有一个方案且缺 4 件。这给出了本固定任务模型下的穷举最优性证明，而非对允许重新安排第三问任务时的所有分组策略给出下界。

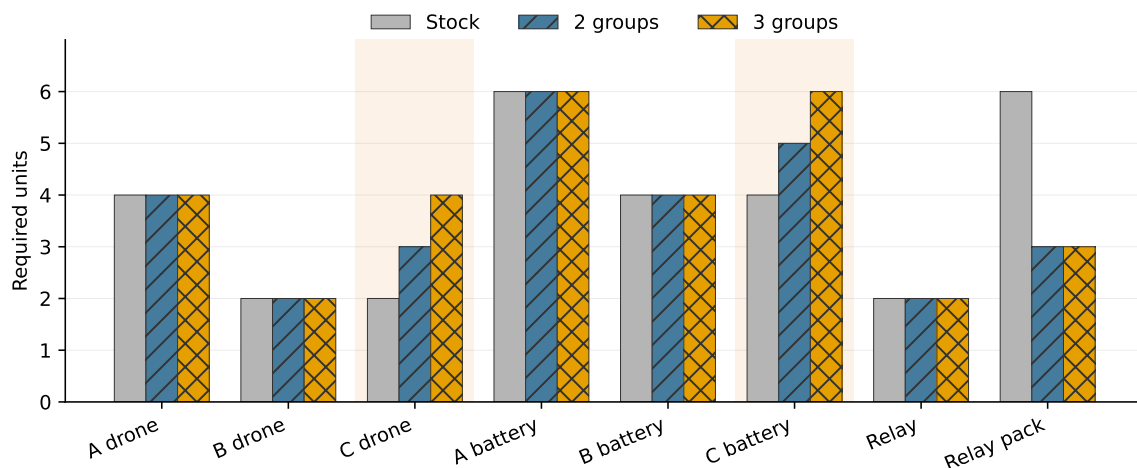


图 6.10 现有库存与两组、三组独立配置需求；背景标出形成缺口的 C 型运输机与电池

6.5 适用范围与实施含义

上述结论依赖于第三问正式方案、连续证书选定的实际中继保障边和既定任务时刻。若允许重排运输路线、改换中继位置或重新分配通信保障关系，连通块与资源峰值都可能改变，必须重新联合求解与验证。对于本题固定基线，首先补齐 C 型设备缺口，再按表 6.5 划分，可在保留第三问已证安全、时限及连续通信性质的同时实现组间资源隔离。

7 模型评价与结果复现

模型能从正式排程逐箱、逐架次回代唯一交付、硬时限、载重、地形能耗、返航余量和资源占用。问题二固定路线整数排程具有 CP-SAT 最优证书，问题三有连续时间通信证书，因而比仅做离散采样的可行性声明更强。问题一动态规划限于单点组批结构；问题二候选路线有限；问题三候选站点、搜索宽度有限，且最终包含本实例时间细化，因此不宣称四问联合全局最优。通信证书最小裕量较小，实际部署仍需考虑定位与高程误差、天气和未建模干扰。

本文数值以附带结果目录中的第二问汇总文件、第三问正式排程及连续通信证书为准；逐箱、逐架次 CSV 也随项目提供。问题三求解代码和束搜索中间解可用于复算表 5.3。

参考文献

- [1] 赛题组. 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化：题目说明、附录及配套数据，2026.